TP2 - Finite-element (Gravity Dam)

Enjeu du TP2 :
Ce TP a pour objectif d'estimer le déplacement au sommet d'un barrage soumis à la pression de l'eau, à l'aide de la méthode des éléments finis.
On s'intéresse au comportement mécanique d'une section triangulaire du barrage modélisée en élasticité linéaire plane, en tenant compte des conditions d'encastrement à la base et des chargements surfaciques.
Le TP met en évidence l'influence du maillage et du type d'éléments (T3 puis T6) sur la précision des résultats, ainsi que la convergence des déplacements et des contraintes. Il permet enfin de comparer des modèles numériques de complexité différente et d'analyser leur pertinence pour des structures massives de génie civil.

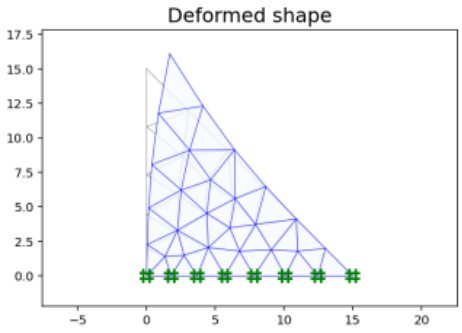
Partie II - Study with T3 elements (Questions 1 à 4)

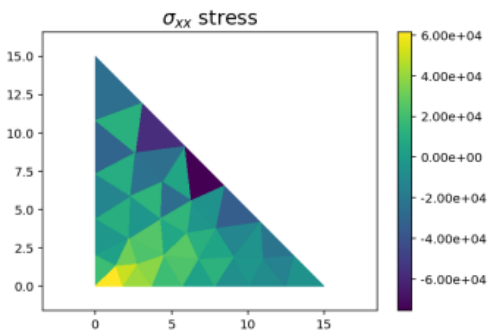
Dans celle partie, on étudie le comportement du barrage en utilisant des éléments T3 afin de construire une première approximation par MEF et d'analyser l'influence du maillage sur les déplacements et les contraintes.

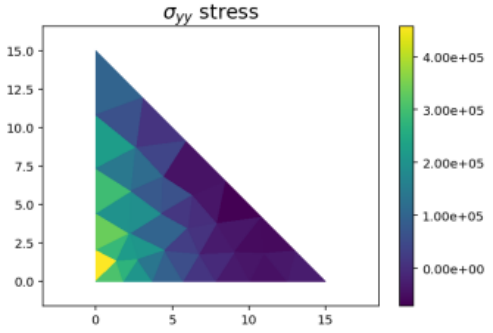
Question 1 : Pre-processing (Geo_Dam.geo)
Pour cette première étape, on définit la géométrie et le maillage de l'élément triangulaire T3, en identifiant les coordonnées des nœuds, la connectivité et les conditions aux limites associées.
L'objectif est de poser un cadre simple permettant de tester la validité de la formulation par éléments finis sur un élément linéaire.

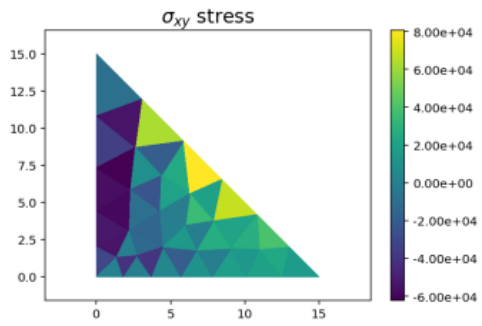
Question 2 - 3 : Solving - Post-processing

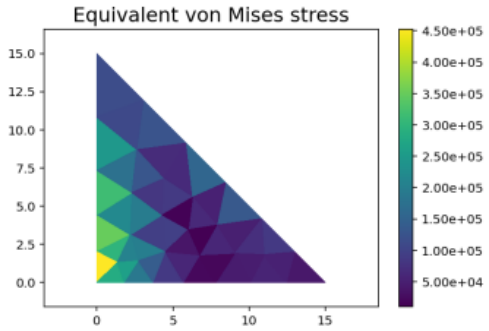
- La **déformée** montre un déplacement maximal au sommet du barrage tandis que la base encastrée reste immobile, ce qui est cohérent avec les CLs cinématiques imposées.
- Le **champ Sigma_xx** met en évidence les contraintes horizontales significatives près du pied du barrage liées l'encastrement.
- La **contrainte verticale Sigma_yy** est dominante et reflète l'effet de la charge appliquées sur la structure par l'eau (on ne considère pas encore l'effet du poids).
- Le **champ de cisaillement Sigma_xy** est principalement localisé près du pied du barrage, ce qui indique une zone de transfert d'efforts importante.
- La **contrainte de Von Mises** atteint son maximum au pied du barrage, ce qui permet d'identifier la zone la plus critique. (Les champs de contraintes nous permettent d'identifier les zones les plus sollicitées et notamment au pied du barrage)







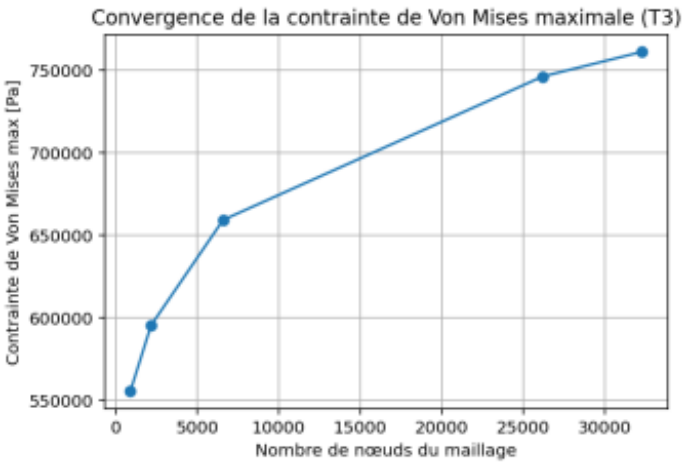


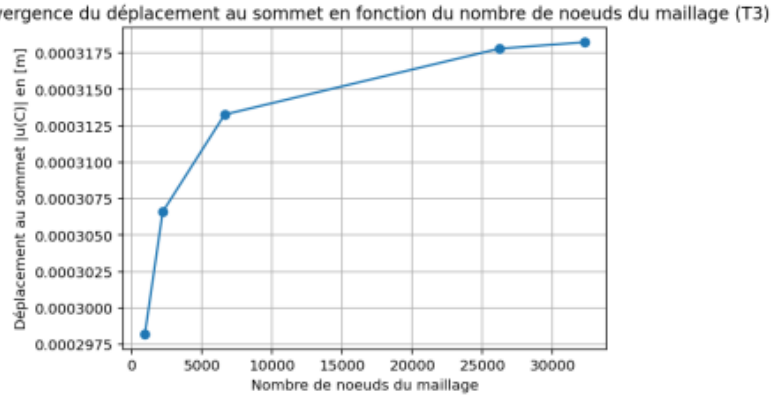


Les résultats numériques sigma_VM(A) et |u(C)| dans le tableau ci-dessous

Les résultats numériques confirment les observations précédentes avec déplacement maximal localisé au sommet (au nœud 10). La déformée observée est donc cohérente avec les résultats numériques.
Les champs de contraintes mettent en évidence un concentration des efforts au pied du barrage (point A) où la contrainte équivalente de Von Mises attend une valeur de 3.0e+5 Pa, ce qui est physiquement cohérent avec l'encastrement.

Question 4 - Influence of mesh size
En raffinant le maillage, on observe que le déplacent au sommet et la contrainte de Von Mises maximale convergent progressivement vers une valeur limite.
Les courbes montrent une convergence rapide au début mais qui ralentit lorsque le nombre de nœuds augmentent dans le maillage, ce qui est attendu avec des l'émets T3 linéaires.
Ainsi, cela met en évidence la nécessité d'un maillage fin pour obtenir des résultats précis avec ce type avec ce type d'élément.



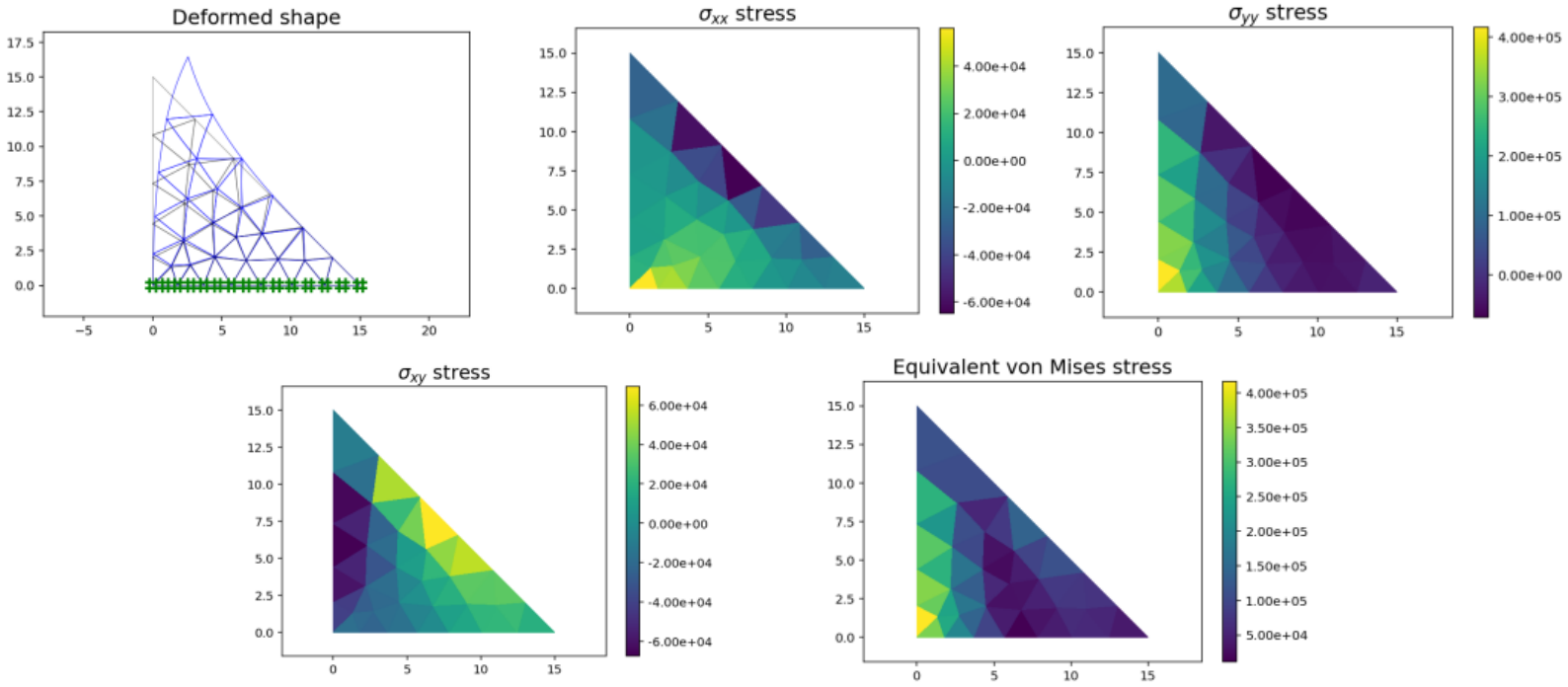


Partie III - Study with T6 elements (Questions 5 et 6)

L'objectif de cette partie est de passer T3 (linéaire) à T6 (quadratique) pour améliorer la précision concernant le déplacement au sommet C et les contraintes (par exemple : Von Mises au point A).

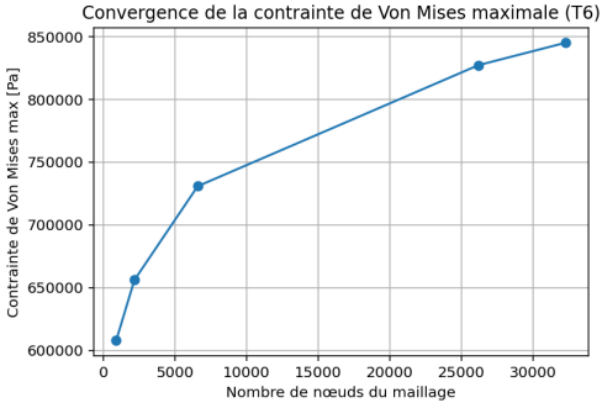
Question 5 - 6 : Element definition - Pressure action
- La **déformée** obtenue avec des éléments T6 est plus lisse que pour le T3, ce qui traduit une meilleure interpolation du champ de déplacement. Comme précédemment, le déplacement maximal est toujours localisé au sommet du barrage.

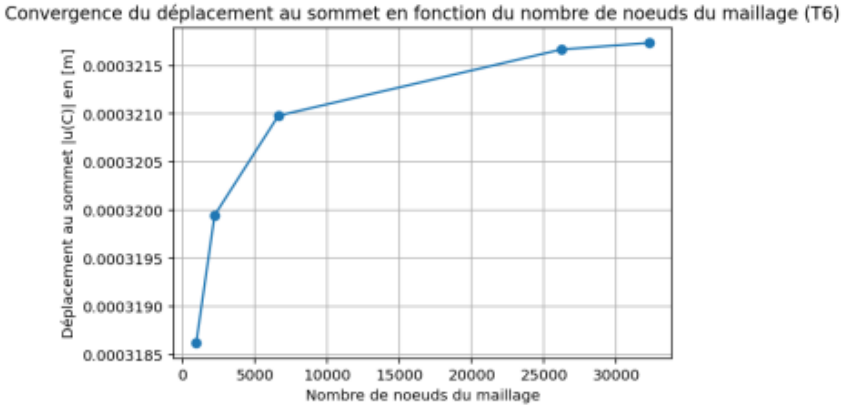
- Le **champ de contrainte horizontale sigma_xx** présente des variations plus progressives que pour le T3. Les gradients de contraintes sont mieux capturés, notamment près du pied du barrage. Cela est dû à l'ordre quadratique de l'élément T6.
- Les **contraintes verticales Sigma_yy** sont dominantes et bien localisées au pied du barrage, zone fortement sollicitée par le poids propre du barrage. Le champ est plus régulier que dans le cas T3 ce qui améliore la fiabilité des valeurs maximales.
- Le **champ de cisaillement Sigma_xy** est mieux représenté avec les T6, notamment dans les zones de transition. Les discontinuités observées avec les T3 sont atténuées, ce qui reflète une meilleure approximation des dérivées du déplacement.
- La **contrainte équivalente de Von Mises** met en évidence une concentration au pied du barrage comme attendu. La valeur maximale est plus faible que dans le cas T3, ce qui indique que les T3 « surestimes » légèrement les contraintes à cause de leur approximation linéaire.



Question 4 - Influence of mesh size

- On a une convergence du déplacement au sommet plus rapide que pour le T3. A nombre de nœuds équivalent, les T6 donnent une estimation plus précise, ce qui traduit une meilleure efficacité numérique.
- Comme précédemment, la contrainte de Von Mises maximale converge plus rapidement que pour le T3.





Comparaison T3 et T6 :
En comparant les résultats obtenus avec les éléments T3 et T6, on observe que les T6 prédisent des déplacements et des contraintes plus élevés. Le déplacement maximal au sommet atteint |u(C)| ≈ 2,94e−4 mètre avec les T6, contre une valeur plus faible avec les T3, et la contrainte de Von Mises au pied du barrage est également plus élevée, avec sigma_VM(A) ≈ 4.83e+5 Pa.

Comparés aux éléments T3, les éléments T6 offrent une meilleure précision pour un même maillage grâce à leur interpolation quadratique. Les T3 ont tendance à « sous-estimer » les gradients de déformation, tandis que les T6 capturent plus fidèlement la flexibilité de la structure et les concentrations de contraintes, avec des champs plus réguliers et une convergence plus rapide.

Les T3 restent adaptés pour une première analyse globale, tandis que les T6 sont plus pertinents pour une analyse fine des contraintes.

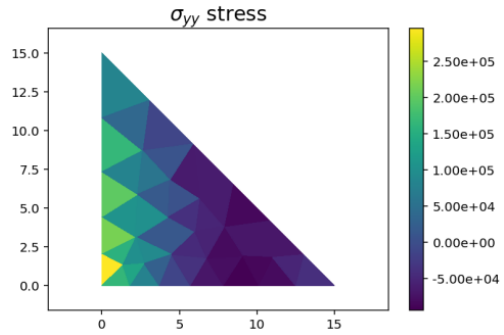
Partie IV - Gravity action (Question 7)

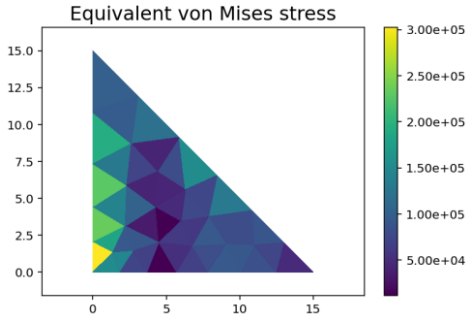
Tableau des résultats numériques obtenus :

	T3 (Sans Fv)	T3 (Avec Fv)	T6 (sans Fv)	T6 (Avec Fv)
Max Sigma_xx (Pa)	1.74e+5	1.72e+5	1.7e+5	1.64e+5
Max Sigma_yy (Pa)	5.6e+5	3.7e+5	5.0e+5	2.6e+5
Max Sigma_xy (Pa)	1.8e+5	1.74e+5	1.67e+5	1.64e+5
Sigma Von Mises(A) (Pa)	5.9e+5	4.1e+5	5.4e+5	3.3e+5
U_x(C) (m)	3.43e-4	3.08e-4	3.7e-4	2.97e-4
U_y(C) (m)	1.19e-4	8.4e-5	1.3e-4	5.8e-4
| U(C) | (m)	3.6e-4	3.19e-4	3.91e-4	3.02e-4
E_int (J)	65	57.7	66	66.3
W_ext (J)	130	115	132	133
Eph (J)	-65	-58	-66	-66

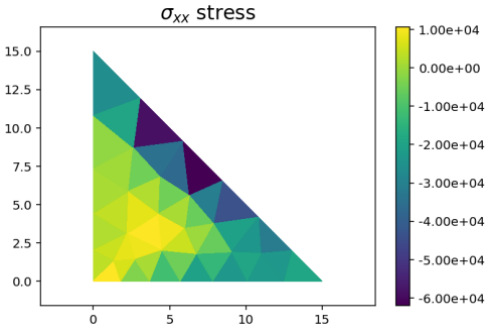
Observation des résultats numériques après prise en compte de Fv :
La prise en compte de la gravité modifie significativement l'état mécanique du barrage, aussi bien pour les éléments T3 que T6. On observe une diminution globale des déplacements au sommet ainsi qu'une réduction marquée des contraintes maximales, en particulier de la contrainte équivalente de Von Mises au pied du barrage. (Montrer les différences numériques à l'oral).

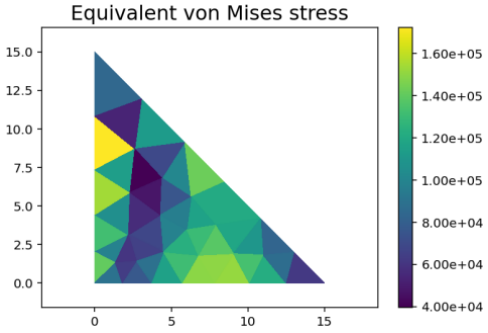
Cas T3 :
Les champs de contrainte Sigma_yy et de Von Mises montrent que la gravité induit un état de compression supplémentaire dans la structure. Les contraintes verticales sont redistribuées de manière plus homogène, ce qui limite les concentrations au pied du barrage et explique la baisse de la contrainte de Von Mises maximale.

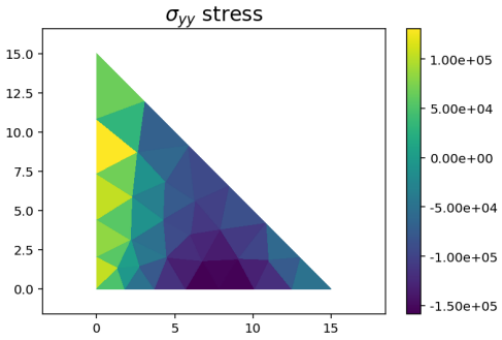




Cas T6 :
Avec les éléments T6, l'effet de la gravité est encore plus clairement capturé. Les champs de contraintes Sigma_xx, Sigma_yy et de Von Mises sont plus lisses et montrent une redistribution plus réaliste des efforts. La diminution des valeurs maximales est plus nette que pour les T3, ce qui confirme la meilleure précision des T6 pour représenter les effets volumiques.







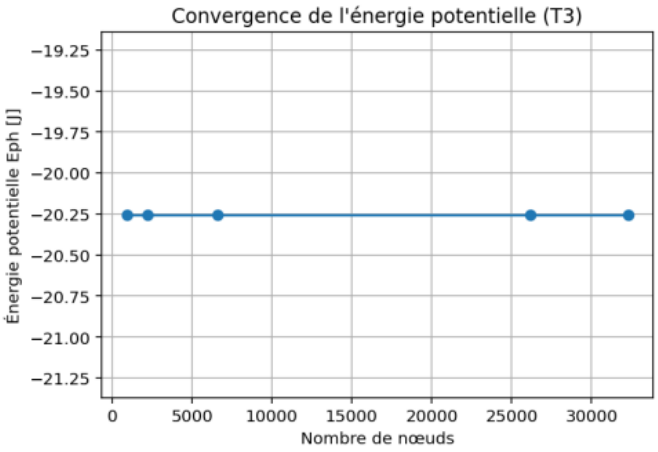
Comparaison T3 et T6 concernant Fv :
Les éléments T6 restent plus précis que les T3 pour un même maillage. Ils capturent mieux l'effet stabilisant de la gravité, avec une réduction plus importante des contraintes maximales et une meilleure régularité des champs. Les T3 donnent une tendance correcte, mais avec une approximation plus grossière des gradients de contraintes.

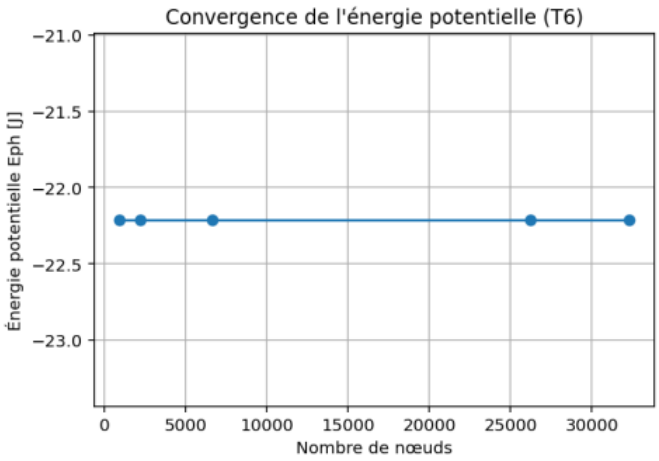
La prise en compte de la gravité joue un rôle stabilisant sur le comportement du barrage, en réduisant les déplacements et les contraintes maximales. Cet effet est correctement observé avec les éléments T3, mais il est mieux quantifié avec les éléments T6, qui offrent une représentation plus fidèle des forces volumiques et de leur impact sur l'état de contrainte.

Partie V - Energy estimate (Questions 8 et 9)

Convergence Eph en T3 :
La courbe est quasiment stagnante autour de –20.25 J. L'énergie potentielle est très stable dès les premiers maillages. Cela signifie que, même si les contraintes locales peuvent varier avec le raffinement, l'énergie globale du système est déjà bien captée avec le T3.

Convergence Eph en T6 :
Même comportement, la courbe est stagnante autour de –22.2 J. Les T6 convergent aussi très vite en énergie, et donnent une valeur légèrement différente (plus basse), ce qui traduit une solution plus "souple/énergétique" captée par l'élément quadratique.





L'énergie est une grandeur globale (intégrale sur tout le domaine), donc elle est souvent moins sensible aux erreurs locales que les contraintes maximales. C'est pour ça que tes courbes sont très plates, alors que la Von Mises maximale, elle, met plus longtemps à converger.

Avec la gravité, l'énergie potentielle Eph converge très rapidement aussi bien en T3 qu'en T6, ce qui montre que le bilan énergétique global est robuste. En revanche, les différences entre T3 et T6 se voient davantage sur des quantités locales comme la contrainte maximale. Le T6 reste plus fiable pour les pics de contraintes, même si en énergie les deux éléments convergent presque immédiatement.